图书情报检索与统计平台技术文档

一、项目概述

本项目面向高校图书馆的馆藏与借阅管理场景，使用 MongoDB 构建“图书情报检索与统计平台”。系统围绕图书信息、读者信息、借阅流水和分类统计四类核心数据，完成数据库部署、数据建模、条件检索、聚合统计、索引优化、用户权限管理、PyMongo 应用程序开发以及 Compass 图形化验收。项目目标是形成从数据库服务到应用程序和成果导出的完整工作链路。

组内分工按个人完成情况记录：本人负责 CentOS 环境下 MongoDB 服务部署与数据目录配置，完成 library 数据库及特殊集合建模，执行查询、更新、删除和聚合统计任务，建立索引并验证权限；在 Windows 端完成 PyMongo 程序运行与 MongoDB Compass 图形化核对，并整理实验报告、技术文档及最终数据文件。

表 1 项目业务目标与实现内容

业务目标	实现内容
数据管理	维护 books、readers、borrow_logs、category_stats 等集合
检索与统计	完成 Q1-Q16 查询、A1-A9 聚合及排行榜/趋势分析
性能与安全	建立唯一/单键/多键/复合索引，配置 read 与 readWrite/dbAdmin 用户
应用与验收	使用 PyMongo 开发菜单程序，并通过 Compass 独立验证与导出数据

二、环境与数据建模

MongoDB 服务部署在 CentOS Stream 10 虚拟机中，端口为 27017，监听地址为 127.0.0.1 和 192.168.121.134。为隔离本次实训数据，最终采用 /var/lib/mongo/library_data 作为独立数据目录，并以 mongod 用户运行。由于系统启用了 SELinux Enforcing 模式，部署过程中对目录所有权和安全上下文进行了检查，确认 MongoDB 服务能够正常访问新目录并监听宿主机网络。

表 2 项目运行环境与软件配置

项目	配置
数据库	MongoDB 8.0.x，数据库名 library
服务地址	192.168.121.134:27017
运行环境	CentOS Stream 10 / Windows / Python 3.13.5
Python 驱动	PyMongo 4.19.0
图形化工具	MongoDB Compass 1.53.0

数据模型以四个业务集合为主体：books 保存 ISBN、书名、作者、出版社、类别、价格、库存、评分、标签、出版日期和累计借阅次数；readers 保存借阅证号、姓名、学院、联系方式、借阅等级、注册日期和偏好类别；borrow_logs 记录借阅日期、归还日期、借阅证号、图书 ISBN 和状态；category_stats 用于承载分类统计结果。

表 3 数据集合类型与关键设计

对象	类型/关键设计	用途
books	普通集合；isbn 唯一索引	图书主数据与检索
readers	普通集合	读者信息与学院/等级统计
borrow_logs	时间序列集合；timeField=borrow_date；hours；TTL=63072000s	借阅流水与年度趋势
category_stats	普通集合；A1 结果通过 $merge 写入	分类统计结果落库
book_logs	固定集合；1MB，最多 1000 条	日志类数据示例
book_in_stock	视图；stock > 0	仅展示有库存图书

针对高频查询建立了 idx_isbn_unique、idx_title、idx_category、idx_tags 和 idx_category_price 五个业务索引，加上 MongoDB 默认的 _id_ 索引共 6 个。唯一索引测试中，重复 ISBN 写入返回错误码 11000；executionStats 对比显示，同一类别查询在未使用索引时扫描 20 条文档，使用 idx_category 后仅扫描 7 条文档并检查 7 个索引键。权限方面，libReader 配置 read 角色，libWriter 配置 readWrite 与 dbAdmin 角色；启用访问控制后，libReader 可以读取 20 条 books 文档，但写入操作被 Unauthorized 拒绝。

三、功能实现

功能实现按“检索—统计—应用”三层组织。命令行阶段完成 Q1-Q16 检索，其中包括价格与库存范围查询、ISBN 精确查询、空值与排除条件、多值匹配、组合条件、正则匹配、数组查询、字段存在性判断、类型判断、排序、投影和去重；同时完成 U1-U4 更新及 D1-D3 删除/替换操作。聚合阶段完成 A1-A9，包括分类统计、出版社 Top5、类别计数、评分 Top3、销售额计算、年度借阅量、活跃读者、学院借阅排行以及 $merge 结果落库。

表 4 系统功能模块实现与验证结果汇总

模块	主要实现	验证结果
检索与更新	Q1-Q16、U1-U4、D1-D3	查询条数与更新/删除计数均完成记录
聚合统计	A1-A9：$group、$topN、$sortByCount、$lookup、$merge 等	5 类图书共 20 本；年度借阅 15/23/14 次
索引优化	唯一、单键、多键、复合索引 + explain	docsExamined 从 20 降至 7
权限管理	libReader / libWriter + --auth	只读用户可读不可写
Python 应用	6 个源文件，14 项菜单功能	成功连接并读取 20/16/52/5 条集合数据
Compass 验收	Q1/Q2/Q7/Q14/A1/视图核对 + JSON 导出	与命令行结果一致

应用程序采用模块化结构：mongodb_connect.py 统一管理连接与认证；book_manager.py 实现图书增删改查、条件检索和评分排行；reader_manager.py 完成读者查询及学院/等级统计；borrow_manager.py 实现借阅登记、归还处理和逾期查询；stat_manager.py 封装分类统计、年度借阅趋势和畅销榜；main.py 负责菜单交互。程序启动时能够显示 MongoDB 连接成功，并读取 books=20、readers=16、borrow_logs=52、category_stats=5，菜单共提供 14 项功能。

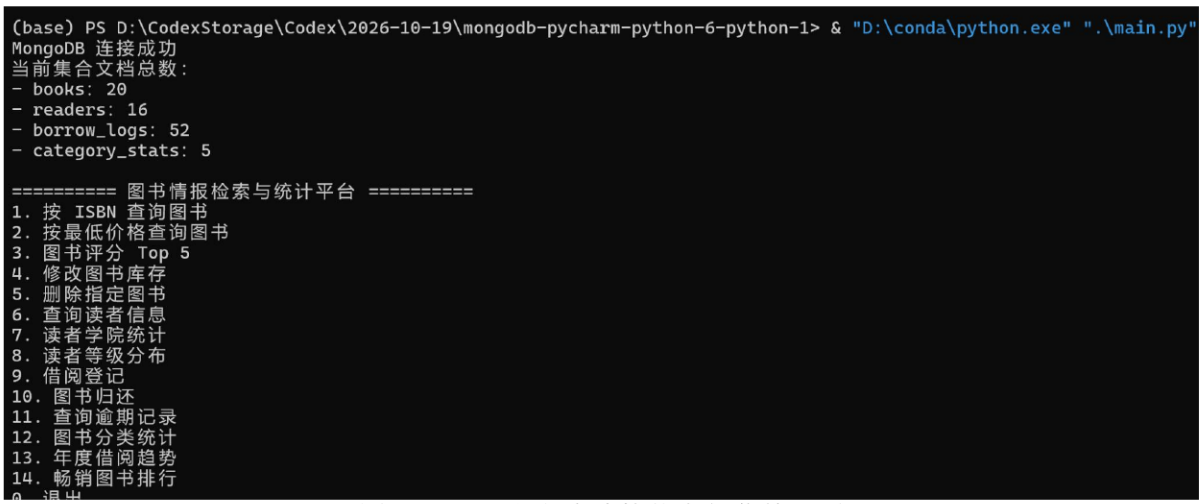


图 1 Python 主程序连接状态与菜单界面

四、问题与核对

1. 调试问题与处理

（1）自定义数据目录访问问题。初始目录 /home/student/library_mongodb_data 虽已设置 mongod:mongod，但 SELinux 处于 Enforcing 状态，mongod 用户无法正常穿越 /home/student。为避免修改用

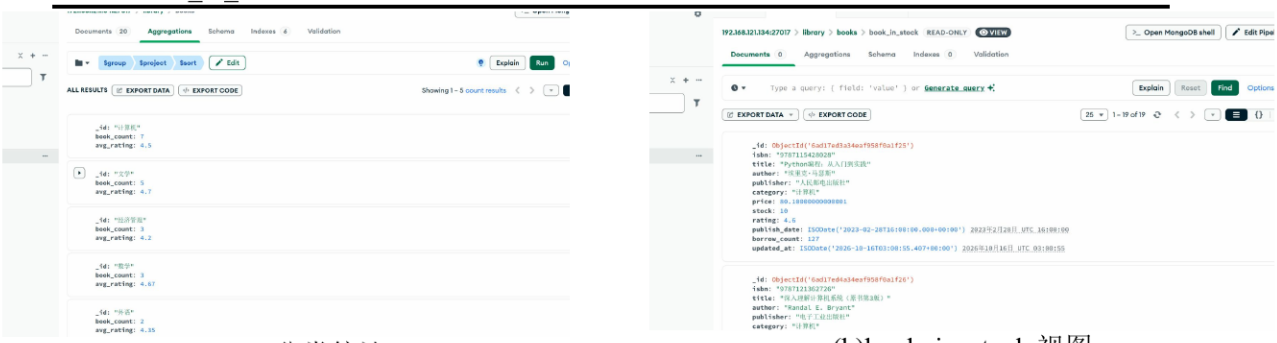
户主目录安全策略，最终在 /var/lib/mongo 下建立 library_data，并重新设置属主和安全上下文，测试后 MongoDB 可正常启动。

（2）时间序列 TTL 导致借阅数据异常减少。虚拟机重启后 TTL 监控重新启用，超过两年保存期限的历史借阅记录被自动清理，导致年度统计总量由任务三结束时的 52 条降至 21 条。排查后关闭 TTL 监控，并使用 mongoimport 恢复原始 66 条记录，再重新执行 D1 删除 1 条已归还记录、D2 删除 13 条逾期记录，最终恢复为 52 条。期间在 mongosh 中尝试 cat() 读取文件出现 ReferenceError，改用 mongoimport 后解决。

2. 命令行与 Compass 结果核对

表 5 命令行与 MongoDB Compass 核对结果

核对项	命令行结果	Compass 结果	结论
Q1 价格>80	7 条	7 条	一致
Q2 库存<10	8 条	8 条	一致
Q7 评分≥4 且计算机类	7 条	7 条	一致
Q14 评分 Top5	5 条	5 条	一致
A1 分类统计	5 类，共 20 本	5 类，共 20 本	一致
book_in_stock	stock>0	VIEW/READ-ONLY，19 条	一致



(a)A1 分类统计　　(b)book_in_stock 视图

图 2 Compass 独立验证的聚合统计与视图结果

最终通过 Compass 导出 library.books.json 和 library.category_stats.json，并与 6 个 Python 源文件、实验报告和本技术文档共同构成项目交付材料。综合验证表明，数据库部署、数据建模、检索统计、索引与权限控制、Python 应用及图形化验收均能够按任务要求完成。